

Les contenances — cours de maths CM2

La contenance, c'est ce qu'un récipient peut contenir de liquide. On la mesure en litres (L) et en millilitres (mL).

Le secret : 1 L, c'est 1000 mL.

MOTS CLÉS

Litre, centilitre, millilitre, contenant

LE SECRET

1 L = 1000 mL : on change d'unité en $\times$ ou $\div$ 1000

OUTIL

Le verre doseur et la gamme des unités

À quoi ça sert : les contenances

À La Réunion, on mesure des liquides tout le temps : une bouteille d'eau de 1,5 L pour la randonnée, un verre de jus de goyavier, une bouteille de sirop de 750 mL, un arrosoir pour les plantes du jardin créole.

Un peu d'histoire : les contenances

Le litre a été créé, comme le kilogramme, pendant la Révolution française. Au départ, un litre était défini comme le volume d'un cube de 10 cm de côté rempli d'eau. C'est resté : 1 L d'eau pèse à peu près 1 kg.

Définition : les contenances

La contenance mesure la quantité de liquide qu'un récipient peut contenir. L'unité principale est le litre (L). Pour les petites quantités, on utilise le millilitre (mL) ou le centilitre (cL).

La gamme des contenances

Données	Litre	Centilitre	Millilitre
Symbole	L	cL	mL
Exemple	une bouteille	un petit verre	une cuillère

1 L = 100 cL = 1000 mL. On multiplie ou divise par 10, 100 ou 1000.

Du litre au millilitre : 1 L = 100 cL = 1000 mL.

Propriétés : les contenances

1 L = 1000 mL

Estimer

Comparer

Des L aux mL : $\times 1000$. Des mL aux L : $\div 1000$. Aussi : $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$.

Choisir une contenance raisonnable : un verre $\approx 250 \text{ mL}$, une bouteille $\approx 1,5 \text{ L}$, un seau $\approx 10 \text{ L}$.

On met les deux contenance dans la même unité, puis on compare les nombres.

Additionner

On convertit tout dans la même unité avant d'additionner (souvent en mL).

Méthode : les contenance

1. Je repère l'unité

Petites quantités en mL, grandes en L.

2. Je convertis avec 1000

$\text{L} \rightarrow \text{mL} : \times 1000$; $\text{mL} \rightarrow \text{L} : \div 1000$.

3. Je compare à unité égale

Même unité pour les deux, puis je regarde les nombres.

Selon ce que l'on cherche : les contenance

Boire

Une bouteille de $1,5 \text{ L}$ pour la journée.

Cuisiner

250 mL de lait, 500 mL de bouillon pour une recette.

Jardiner

Remplir un arrosoir de plusieurs litres.

Exemples corrigés : les contenance

La bonne contenance

On veut estimer la contenance d'un verre d'eau.
 250 mL , 25 L ou 2 mL ?

Des contenance à connaître

Données	Contenant	Conten raison
Cuillère	Cuillère	5 m
Verre d'eau	Verre d'eau	250 l

Le plus grand

On compare 1 L et 500 mL .
Quelle contenance est la plus grande ?

1 L ou 500 mL ?

Données	Contenance	En mL
1 L	1 L	1000 mL

Données	Contenant	Contenance
Petite bouteille	Petite bouteille	500 mL
Grande bouteille	Grande bouteille	1,5 L
Seau	Seau	10 L

Estimer, c'est choisir une contenance plausible : un verre en mL, un seau en litres.

Un verre se boit d'une main : ni une goutte, ni un seau. 250 mL est la contenance raisonnable.

Données	Contenance	En mL
500 mL	500 mL	500 mL

Même unité : 1 L = 1000 mL. Or $1000 > 500$, donc 1 L est plus grand.

On convertit : 1 L = 1000 mL. On compare 1000 mL et 500 mL : 1 L est plus grand.

En millilitres

Une grande bouteille contient 1,5 L.

Quelle est sa contenance en mL ?

Convertir 1,5 L en millilitres

Données	L	mL
1 L	1	1000
0,5 L	0,5	500
1,5 L	1,5	1500

On multiplie par 1000 : $1,5 \text{ L} = 1500 \text{ mL}$.

On multiplie par 1000 : $1,5 \text{ L} = 1500 \text{ mL}$.

Le défi 974

Pour le goûter, on a une brique de jus de 1 L et une bouteille de sirop de 750 mL.

Quelle est la contenance totale en mL ?

Défi 974 : le goûter

Données	Boisson	En millilitres
Jus	Brique de jus (1 L)	1000
Sirop	Bouteille de sirop (750 mL)	750
Total	Total	1750

Même unité d'abord : 1 L = 1000 mL. Puis $1000 + 750 = 1750 \text{ mL}$.

Même unité d'abord : 1 L = 1000 mL. Puis $1000 + 750 = 1750 \text{ mL}$.

Pièges à éviter : les contenances

Croire que $500 \text{ mL} > 1 \text{ L}$ parce que « $500 > 1$ » : il faut la même unité. $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$, donc 1 L est plus grand.

Estimer une tasse à 20 L : c'est un grand seau ! Une tasse, c'est environ 200 mL .

Additionner sans convertir : $1 \text{ L} + 750 \text{ mL}$, ce n'est pas « $1 + 750$ ». On passe tout en mL : $1000 + 750$.

À retenir : les contenances

$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$ et $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$.

Pour comparer ou additionner, on met tout dans la même unité.

Estimer, c'est choisir un ordre de grandeur raisonnable (pas la valeur exacte).

Exercices corrigés : les contenances

1. Quelle contenance est raisonnable pour une tasse : 200 mL , 20 L ou 2 mL ?

Correction :

200 mL . 2 mL , c'est une goutte ; 20 L , c'est un grand seau !

2. Quelle contenance est la plus grande : 1500 mL ou 1 L ?

Correction :

$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$. Comme $1500 > 1000$, c'est 1500 mL le plus grand.

3. Convertis 2 L en millilitres.

Correction :

$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$, donc $2 \text{ L} = 2 \times 1000 = 2000 \text{ mL}$.

4. On remplit 4 verres de 250 mL . Quelle quantité d'eau au total ?

Correction :

$4 \times 250 = 1000 \text{ mL}$, soit 1 L .

